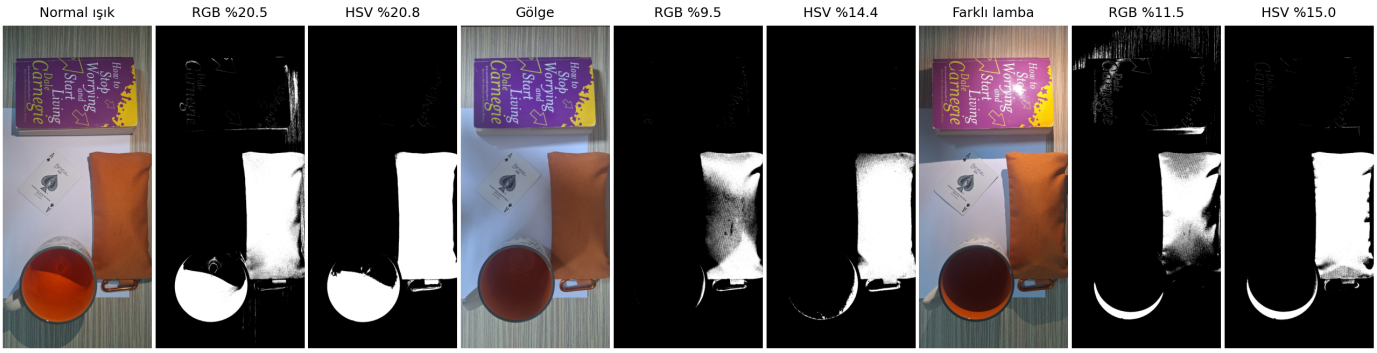
YZM 411 Bilgisayarlı Görü — Ödev 1: Renk, Aydınlatma ve Örnekleme

Öğrenci: Muhammed Emin Erdağ | **No:** 230212013 | **Kod:** `odev1.ipynb` | **Ham sonuçlar:** `results/*.csv`, `results/olcumler.json`

Sahne ve çekim. Hedef nesne turuncu kumaş kalemlik. Yanında beyaz A4 kâğıt, küçük puntolu yazısı olan bir iskambil kartı, sarı-mor bir kitap ve içinde turuncu çay olan bir kupa var; masa çizgili ahşap. Üç fotoğraf Samsung Galaxy A54 ile 10 s arayla çekildi: normal oda ışığı, gölge (sahneye düşen ışık engellendi) ve sıcak renkli masa lambası. EXIF'e göre **otomatik pozlama ve otomatik beyaz dengesi açıktı**. Pozlama süresi × ISO, normale göre gölgede **2,64**×, lambada 0,80× oldu. Bu yüzden **"yalnızca ışık değişti" diyemiyorum**: kamera kazancı ve renk dengesi de değişti. Telefon çekimler arasında biraz kaydı. Gölge ve lamba fotoğraflarını normale SIFT [5] + RANSAC [6] homografisiyle hizaladım (ölçek 1,018 / 1,036; ortanca hata 0,96 / 0,86 px). Hizalamada `INTER_NEAREST` kullandığım için yeni renk değeri üretilmedi. Alan oranlarını üç fotoğrafın ortak görüş alanı (karenin %99,8'i) üzerinden hesapladım.



Şekil 1. Üç özgün fotoğraf (hizalanmış) ve aynı dondurulmuş eşiklerle elde edilen altı maske. Başlıktaki yüzde, maskenin ortak görüş alanına oranıdır (doğruluk değildir). Eşikler normal ışıktaki 250×250 px kalemlik bölgesinin %2–98 aralığından türetildi ve **bir kez dondurulup değiştirilmedi**: **RGB** R 115–230, G 30–145, B 0–95; **HSV** [4] H 5–16, S ≥ 125, V ≥ 80 (OpenCV [8], H 0–179).

1. Sayısal yapı (H1)

`img.shape = (4080, 1884, 3)`, `uint8`, değer aralığı 0–255. Erişim `img[y, x, kanal]` şeklinde: P1 için `img[1850, 1250]` OpenCV'de (B, G, R) = (35, 74, 159) verdi; `cvtColor(BGR2RGB)` sonrası (159, 74, 35). `img[x, y]` yazınca başka bir piksel okundu.

Piksel (x, y), 5×5 ort.	Normal (R,G,B)	Gölge	Lamba
P1 (1250, 1850)	165, 80, 40	132, 77, **62**	195, 107, 55
P2 (1650, 2300)	140, 66, 27	108, 60, **38**	124, 60, 28
P3 (1400, 2900)	134, 60, 25	111, 61, **39**	115, 57, 31

Tahmin: Gölgede R, G ve B birlikte düşecek; sıcak lambada B orantısız düşecek. **Ölçüm:** Gölgede R düştü, G yaklaşık sabit kaldı, **B arttı**. Lambada P1'de üç kanal da arttı, P2 ve P3'te R ve G biraz düştü; kalemliğin ortanca rengi (175, 87, 41) → (171, 88, 41) ile neredeyse aynı kaldı. **İki tahmin de tutmadı.**

Ne gördüm / neden / kontrol: Gölgedeki yüzey doğrudan ışık yerine mavimsi dağınık ortam ışığıyla aydınlanıyor; kamera da kazancı 2,64× artırarak karanlığı kısmen telafi etti. Lambada otomatik beyaz dengesi sıcak ışığı nötrledi; geriye yalnızca konuma bağlı parlaklık farkı kaldı (lamba sol üstte: P1 1,25×, P2 0,91×). *Kontrol:* Pro modda ISO, enstantane ve WB kilitli olarak yeniden çekip aynı pikselleri ölçmek.

2. Sabit RGB / HSV eşikleri (H2)

Foto.	Uzay	Alan	Ref. kaps.	Seçimlerin geldiği yer
Normal	RGB	%20,54	%100	kalemlik %67, **çay %27**
Normal	HSV	%20,78	%100	kalemlik %72, **çay %26**
Gölge	RGB	%9,46	**%57,8**	kalemlik %98
Gölge	HSV	%14,38	%100	kalemlik %96
Lamba	RGB	%11,46	%99,8	kalemlik %78, çay %9, **kitap %7, ahşap %5**
Lamba	HSV	%15,04	%100	kalemlik %92, çay %7, ahşap %0

Tahmin: Gölgede RGB maskesi küçülecek, HSV ton kanalı sayesinde daha az etkilenecek; lambada açık renkli yüzeyler eşiği geçecek. **Ölçüm:** Gölgede RGB maskesi %20,5'ten %9,5'e düştü ve referans bölgenin yalnızca %58'ini seçti; HSV %100 kapsamayı korudu. **Tuttu.** Lambada kâğıt değil, **ahşap ve kitap** eşiği geçti, o da yalnızca RGB'de. **Kısmen tuttu.**

Ne gördüm / neden: Gölgede kalemliğin ortancası (175, 87, 41) → (117, 65, 43) oldu; R alt eşik 115'e dayandı. HSV'de ton sabit kaldı (H 10 → 9), ama S 195 → 162'ye, P1 pikselinde 132'ye indi. Bu değer S ≥ 125 sınırına çok yakın: **HSV'yi yalnızca bıraktığım pay kurtardı**, HSV her aydınlatma değişimine dayanıklı değil. HSV alanının %20,8'den %14,4'e düşüşünün çoğu kalemlikten değil, gölgede kararttığı için seçilmeyen **çaydan** geliyor: yalnızca kalemlik kutusunda HSV oranı %14,9 → %13,8. Alan oranı doğruluk değildir. *Kontrol:* S ve V alt eşiklerini değiştirip HSV kapsamının hangi değerde çöktüğünü ölçmek; çayı ayırmak için şekil ölçütü (en–boy oranı, doluluk) eklemek.

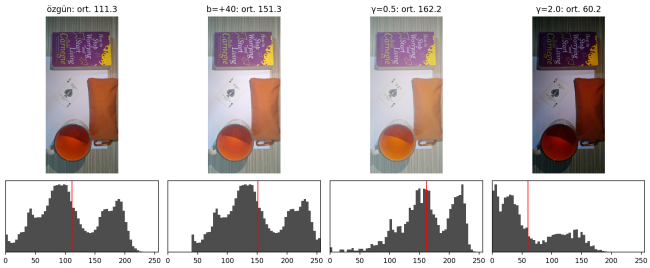
Soru 1: "Sarı bir arka plan neden hedef gibi seçildi?"

Kamera nesneyi değil, ondan yansıyan ışığı ölçer. Lambada normalde griye yakın olan ahşap (H 42, S 23) sıcak ışıkla turuncumsuya döndü (H 12, S 61). RGB eşiği her kanalı ayrı ayrı sınırlar ve "ne kadar renkli" olduğunu sormaz; bu yüzden soluk turuncu ahşabın 40 885 pikseli (ortanca 124, 102, 92) kutunun içine düştü. Kitaptaki sarı-turuncu bölgeler de aynı şekilde seçildi. HSV'deki S ≥ 125 koşulu bu solukluğu reddetti. Normal ışıkta ise çay (H 7) kalemlikle (H 10) gerçekten aynı tonda olduğu için iki uzayda da seçildi. Eşik **renkli bölgeyi** bulur, **nesneyi** değil.

Sınırlar

- Otomatik pozlama ve beyaz dengesi açıktı; her koşulda yalnızca bir fotoğraf var, bu yüzden sonuçlar istatistiksel değil, gözlemseldir.
- Gölge sahneye tam homojen düşmedi; elle çizilen bölgeler (`REGIONS`) ve hizalama ±1 px hata içerir; JPEG sıkıştırması da renkleri hafifçe değiştirir.
- Maske alan oranı ve bölge payları "eşiği geçen piksel" ölçüsüdür; nesne tespit doğruluğu olarak yorumlanmamalıdır.

3. Parlaklık ve gama (H3)



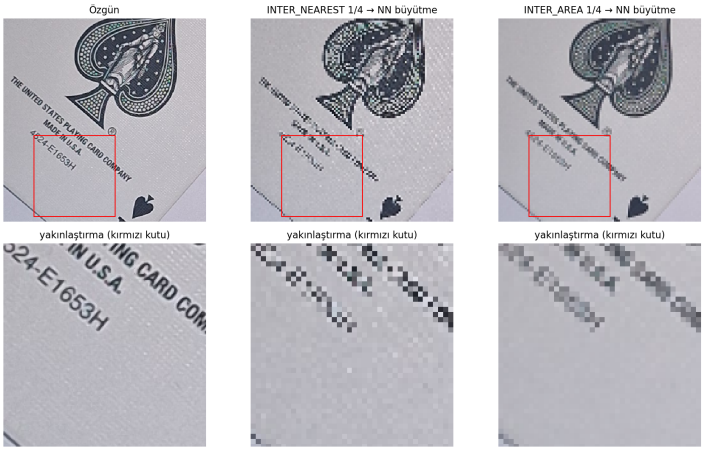
Şekil 2. $J = \mathrm{clip}(I+40)$ ve $J = 255 \cdot (I/255)^{\gamma}$; dönüşümler float üzerinde yapıldı, [0, 255]'e kırpıldı, yuvarlandı. Kırmızı çizgi ortalamayı gösterir.

Dönüşüm	Ön tahmin (ortalama)	Ölçülen	255 olan değer
Özgün	—	111,32	%0,01
$b = +40$	151,32	151,30	%0,46
$\gamma = 0{,}5$	168,49	162,22	%0,01
$\gamma = 2{,}0$	48,60	60,22	%0,01

Tahmin: +40 kaydırması 255'te kırpılma yüzünden ortalamayı 40'tan az artıracak ve en çok beyaz kâğıt kırpılacak. Gama sonrası ortalama $\approx 255 \cdot (m/255)^{\gamma}$ olacak. **Ölçüm:** Artış +39,98 oldu; 215'i aşıp kırpılan kanal değerlerinin oranı yalnızca %0,39. **Tahmin tutmadı.** Gamada yön doğru çıktı, ama ortalama tahminden −6,3 ve +11,6 saptı. **Tutmadı.** Tek değer kontrolü beklendiği gibi: 64 → 127,7 ($\gamma = 0{,}5$) ve 16,1 ($\gamma = 2{,}0$).

Neden / kontrol: Otomatik pozlama beyaz kâğıdı bile ~190'da (V ortancası 191) tuttuğu için +40 neredeyse hiç kırpılmadı. Gama doğrusal olmadığı için ortalamanın gaması, gamaların ortalamasına eşit değil (Jensen eşitsizliği): içbükey $\gamma = 0{,}5$'te ortalama tahminin altında, dışbükey $\gamma = 2$'de üstünde kalır. Tahmini tek bir ortalama yerine tüm piksel dağılımı üzerinden yeniden hesapladım: `mean(min(I+40,255)) = 151,30` ve $\mathrm{mean}(255 \cdot (I/255)^{\gamma}) = 162{,}24/60{,}24$; ikisi de ölçümle örtüşüyor.

4. 1/4 küçültme (H4)



Şekil 3. Karttaki 400×400 px kesit; `INTER_NEAREST` ve `INTER_AREA` ile 100×100'e küçültüldü, yalnızca gösterim için en yakın komşuyla geri büyütüldü. Alt satır: "MADE IN U.S.A." yakın planı.

Tahmin: Harfler 2–3 px'e inip okunamayacak. NEAREST çizgileri koparıp sahte desen, AREA gri/bulanık yazı üretecek. Büyütme ayrıntıyı geri getirmeyecek. **Ölçüm:** Harf yüksekliği ≈ 12 → 3 px; yazı iki yöntemde de okunamıyor. NEAREST, kartın ince keten dokusunu çapraz damalı **sahte bir desene** çevirdi; küçük görüntünün Laplace varyansı AREA'nınkinin 3,3 katı (keskinlik değil, örtüşme). AREA dokuyu sildi ve yazıyı griye çevirdi: mürekkebin en koyu %1'lik değeri 31 → 49, kontrast (std) 48,6 → 41,4. **Tuttu.**

Soru 2: "Büyütme kaybolan yazıyı neden geri getirmedi?"

1/4 örneklemede temsil edilebilen en yüksek frekans (Nyquist sınırı [2]) 0,125 devir/pikseldir; kesitteki enerjinin **%21,6'sı** bu sınırın üstündeydi ve 160 000 pikselden 10 000'i kaldı. En yakın komşu büyütmesi her pikseli 4×4 blok olarak kopyalar, yeni bilgi eklemez. PSNR: NEAREST → NN 16,1 dB, AREA → NN 20,0 dB, AREA → bikübik 20,5 dB. Bikübik yalnızca blok kenarlarını yumuşatıyor; harf ayrıntısı küçük görüntüde hiç olmadığı için geri gelmiyor. *Kontrol:* NEAREST'ten önce Gauss bulanıklığı uygulayıp sahte desenin kaybolduğunu ölçmek; 1/2 ve 1/3 oranlarında okunabilirlik sınırını bulmak.

Tahmin – ölçüm özeti (`results/sonuc_tablosu.csv`)

Deney	Tahmin	Ölçüm	Tuttu mu?
H1	Gölgede R, G, B birlikte düşer	P1 (165,80,40) → (132,77,62): R↓, G≈, B↑	**Tutmadı**
H1	Sıcak lambada B orantısız düşer	Kalemlik ortancası (175,87,41) → (171,88,41)	**Tutmadı (oto. WB)**
H2	Gölgede RGB küçülür, HSV daha az	RGB %20,5 → %9,5 (ref. %58); HSV %20,8 → %14,4 (ref. %100)	**Tuttu**
H2	Lambada açık yüzeyler eşiği geçer	RGB'de ahşap %4,7 + kitap %6,9; HSV'de ahşap %0	Kısmen
H3	+40 artışı 40'tan az olur (kırpma)	111,32 → 151,30; kırpılan %0,39	**Tutmadı**
H3	Ortalama $\approx 255 \cdot (m/255)^{\gamma}$	168,5 → 162,2 ($\gamma = 0{,}5$); 48,6 → 60,2 ($\gamma = 2$)	**Tutmadı (yön doğru)**
H4	Harfler 2–3 px olur, okunmaz	12 → 3 px, okunamıyor	**Tuttu**
H4	NEAREST sahte desen, AREA gri yazı	Damalı doku deseni; en koyu %1: 31 → 49	**Tuttu**
H4	Büyütme ayrıntıyı geri getirmez	PSNR 16,1 / 20,0 / 20,5 dB; kayıp enerji %21,6	**Tuttu**

Kaynaklar

[1] YZM411 Bilgisayarlı Görü, Hafta 1–2 ders notu.

[2] R. C. Gonzalez, R. E. Woods, *Digital Image Processing*, 4. baskı, Pearson, 2018.

[3] R. Szeliski, *Computer Vision: Algorithms and Applications*, 2. baskı, Springer, 2022.

[4] A. R. Smith, "Color gamut transform pairs," *SIGGRAPH Comput. Graph.*, 12(3):12–19, 1978.

[5] D. G. Lowe, "Distinctive image features from scale-invariant keypoints," *IJCV*, 60(2):91–110, 2004.

[6] M. A. Fischler, R. C. Bolles, "Random sample consensus," *Commun. ACM*, 24(6):381–395, 1981.

[7] N. Otsu, "A threshold selection method from gray-level histograms," *IEEE Trans. SMC*, 9(1):62–66, 1979.

[8] OpenCV belgeleri, docs.opencv.org: `cvtColor`, `inRange`, `resize`, `SIFT`, `findHomography`.

[9] C. R. Harris vd., "Array programming with NumPy," *Nature*, 585:357–362, 2020.

Araç ve yapay zekâ beyanı (ödev madde 8.e)

Araç: Claude (Anthropic), Claude Code ortamında. **Kullanım amacı:** `odev1.ipynb` defterindeki kod hücrelerinin (yükleme, hizalama, maskeler, dönüşümler, küçültme, tablolar) ve deney yorumlarının ilk taslağının yazılması, eşik türetme yönteminin önerilmesi, rapor ve `README.md` taslağının hazırlanması. **Etkilediği dosyalar:** `odev1.ipynb`, `odev1.py`, rapor (`main.tex` / PDF), `README.md`. **Doğrulama:** Defter yeniden başlatılıp baştan sona çalıştırıldı. Rapordaki her sayı `results/` altındaki CSV/JSON dosyalarıyla karşılaştırıldı, şekiller fotoğraflarla gözle kontrol edildi. Fotoğrafları kendim çektim ve sahneyi kendim kurdum.